

1. Introdução:

Nosso projeto é um sistema distribuído em C para processar vídeos em tempo real. Para conseguir mais desempenho e não dependermos de uma única máquina, vamos usar uma arquitetura híbrida com MPI e OpenMP.

O sistema vai funcionar no modelo mestre-escravo. Um processo Coordenador usará o OpenCV apenas para ler o vídeo e extrair os frames brutos. Em seguida, ele distribui esses frames pela rede para os processos Trabalhadores usando o MPI.

Quando um trabalhador recebe a imagem, ele usa o OpenMP para dividir a matriz de pixels entre as threads do seu processador local, aplicando o filtro de forma paralela. Por fim, o frame modificado é devolvido ao Coordenador, que junta tudo na ordem certa e exibe o vídeo processado.

Nossa Escolha de Filtros:

Para a etapa de processamento manual da matriz de convolução, nós decidimos implementar os seguintes três filtros:

1. Gaussiano (redução de ruído): Escolhemos este como nosso filtro base. Ele é essencial como etapa de pré-processamento e nos ajudará a validar a correta aplicação de um kernel simples sobre a imagem antes de passarmos para operações mais complexas.
2. Sobel (detecção de bordas): Optamos pelo Sobel pois ele exige um processamento computacional mais pesado (aplica duas máscaras de convolução, horizontal e vertical, e calcula a magnitude do gradiente). Essa carga extra de cálculo por pixel será excelente para demonstrarmos e medirmos o real ganho de desempenho proporcionado pelas threads do OpenMP.
3. Sharpen (nitidez): Escolhemos o Sharpen devido ao desafio técnico no tratamento de dados. Como sua matriz de convolução possui valores negativos, ele exigirá que implementemos uma lógica rigorosa de clamping (limitando os resultados finais dos pixels entre 0 e 255) para evitar artefatos visuais e estouro de memória, enriquecendo o nível técnico do nosso código.

2. Organização da Equipe e Controle de Versão Para organizarmos nosso trabalho e garantirmos a fluidez do desenvolvimento, já estabelecemos nossos canais de comunicação. Criamos um grupo no WhatsApp exclusivo para o projeto, onde faremos os alinhamentos rápidos e dúvidas em conjunto. Além disso, nós já inicializamos o repositório no GitHub para facilitar a colaboração e o versionamento do código.

- Link do Repositório (GitHub):
https://github.com/felipeak-muller/Programacao_Paralela_e_Distribuida.git